量測、紀錄與實驗就緒

RRAM 入組自學，第 1–2 週預習，第 3–8 週回用

前 14 天建立基本能力，第 3 週以通過門檻為前提開始受監督量測。

本章教你判讀資料、準備實驗與辨識限制。

設備操作以現場 SOP 和合格帶領者授權為準。

前兩週的實驗準備

第 1–3 天：安全導覽、單位、樣品結構與授權範圍。

第 4–6 天：真空、濺鍍概念，重畫一份既有 I–V 資料。

第 8–10 天：實際機型手冊、限流觀念、核准參考負載訓練。

第 11–13 天：RRAM 舊資料、製程紀錄與就緒審查。

第 7、14 天休息。沒通過門檻時改做桌面練習。

工具與樣品的五道門檻

G0：符合進場規則，知道緊急求助與不可觸碰區。

G1：設備訓練後，在監督下量核准參考負載。

G2：核對 RRAM 樣品、SOP、限制與紀錄，開始受監督基線量測。

G3：製程與表徵工具各自完成資格確認。

G4：帶領者核准單因子計畫，才改動實驗條件。

開始前的樣品與設備資料

樣品：堆疊、電極、厚度、面積、位置與 device ID。

歷史：是否已 forming，先前寫入、循環、儲存與損傷。

設備：型號、模組、通道、軟體版本、接線與校驗狀態。

SOP：讀取、切換與 forming 的授權分別確認。

缺資料就填「未知」，先做讀資料與概念練習。

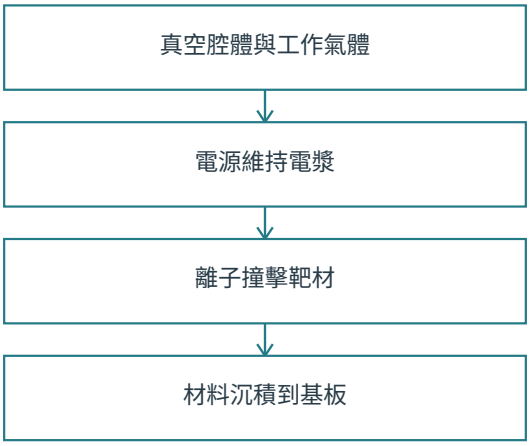
濺鍍工具的觀察重點

靶材提供沉積材料，基板承接薄膜。

電漿內的離子撞擊靶材表面。

腔體壓力與氣體流量代表不同物理量。

紀錄 recipe 版本、樣品位置與薄膜量測來源。



原創概念示意，非機台 SOP

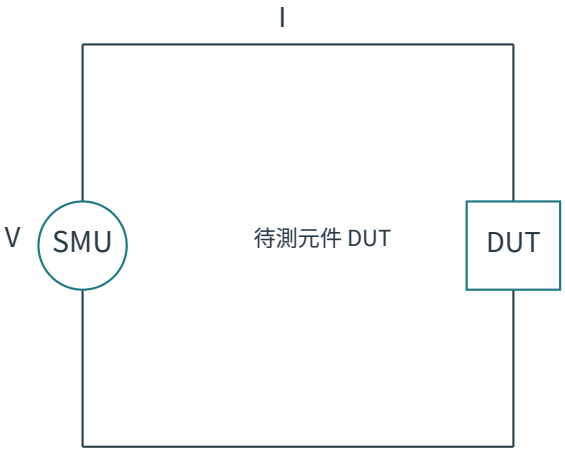
SMU 同時供應與量測

SMU 是 source-measure unit，中文常稱源量測單元。

供應電壓時量測電流，也可採其他支援模式。

電壓定義在兩端之間，極性要先寫清楚。

實際接線、接地與限制由本機 SOP 決定。



兩端量測概念圖，不能用作接線指示

讀取電阻的單位檢查

$$R_{read} = V_{measured} / I_{measured} \qquad G_{read} = 1 / R_{read}$$

先將電流換成 A，再以同一工作點的 V 除以 I。
R 的單位是 Ω，導電度 G 的單位是 S。
非線性元件的 V/I 隨工作點改變。
I 接近量測極限或零時，不應硬算精確電阻。

命令值、實測值與量程

命令值是軟體要求的目標，實測值來自量測端。
當限制生效，儀器可能無法維持原命令值。
量程 range 是目前量測通道可涵蓋的數值範圍。
量程、解析度與準確度各有不同意義。
保留命令、實測、量程與 compliance 旗標。

Compliance 的動態限制

限流迴路需要反應時間。

元件快速切換時仍可能出現瞬態過衝。

接線寄生與限流架構會影響元件應力。

新手不自行提高上限，也不直接形成未知樣品。

額外保護與波形驗證由設備負責人決定。

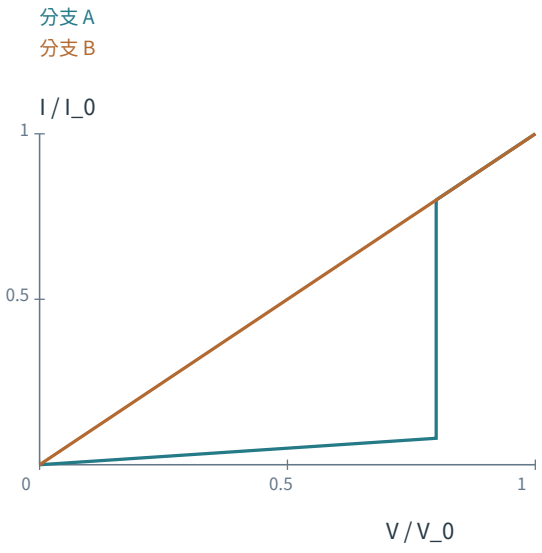
I–V 圖的掃描順序

同一電壓下的不同電流可能來自不同歷史。

原始檔必須保留 point index 與時間順序。

每一段正掃、反掃與轉折各自標記。

示意遲滯只能教讀圖，不能證明切換機制。



純教學假設曲線，任意歸一化座標

HRS 與 LRS 的比較條件

HRS 是高電阻狀態，LRS 是低電阻狀態。
狀態判定需要事先定義的讀取方法與判準。
比較時保留電極極性、讀取值、延遲和溫度。
讀取本身可能擾動狀態，需使用核准條件。
初始狀態、forming 歷史與循環歷史也要一致或明列。

半對數圖與量測下限

用 |I| 畫半對數圖時，另保留電流符號與原始有號圖。
普通 log 座標不能直接處理零或負值。
低於有效量測範圍的讀值應標示限制。
任意加一個小數讓資料能取 log，會改變低電流形狀。
圖形漂亮與資料可信是兩件不同的事。

等待、積分與脈衝時間

$$P(t) = V(t)\,I(t) \qquad E = \int V(t)\,I(t)\,dt$$

DC 掃描有步階、等待 delay 與積分 integration。
Delay 是輸出改變後到開始量測前的等待。
積分在一段時間窗內累積或平均量測訊號。
NPLC 以市電週期數表示積分時間。
脈衝另需保存振幅、寬度、上升／下降及讀取時序。

每一個 Run 的紀錄

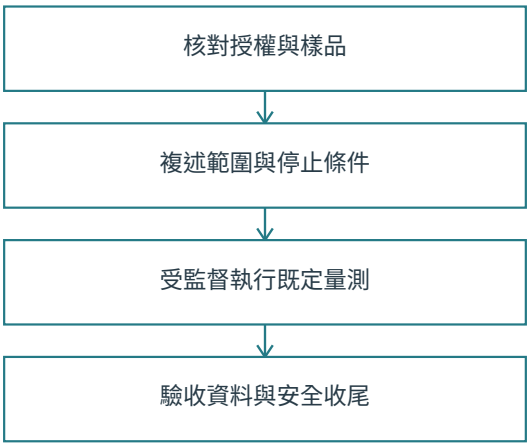
Run ID 連結 sample、device、batch 與操作歷史。
記錄 SOP 版本、設備配置與實際執行條件。
保留 raw、metadata、設定檔與分析版本。
當下寫事件與異常，事後解釋另外列。
不知道的欄位填未知，不能補造完整性。

低電流與接觸的假象

漏電、零點漂移與干擾可能混入樣品訊號。
探針接觸與導線配置可能改變量得結果。
量程切換也可能造成曲線的不連續。
先核對原始旗標與設定，再提出材料機制。
故障檢查由合格人員按 SOP 進行。

第一份受監督標準量測

帶領者先確認工具、樣品與 SOP。
操作者複述當次範圍及停止條件。
以完整原始檔和紀錄判定是否成功。
形成、改 recipe 與獨立操作各需另行授權。



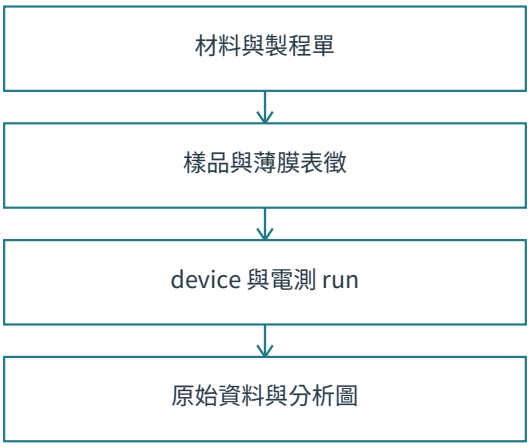
高層工作流程，非設備操作步驟

第三週的基線工作

第 15 天：看完整示範，練樣品核對與即時紀錄。
第 16–17 天：按核准 SOP 做讀取或標準切換。
第 18 天：查單位、缺列、時間順序與資料旗標。
第 19 天：若獲准，換指定 device 重做相同流程。
第 20 天：還原一張圖的完整來源，向帶領者報告。

製程與電測的資料鏈

材料批次與製程單決定樣品的來源。
薄膜厚度要區分名義值、校正估計與實測值。
表徵位置需要對應電測的 device 位置。
任何一段缺失，都要限制後續的比較結論。



每一層保留唯一 ID 與版本

小型單因子計畫

問題：一個核准因子如何影響一個主要指標？

A/B 條件由帶領者選定，其他條件固定並記錄。

事先寫樣品與循環預算、順序、停止及排除規則。

先做小 pilot 確認資料，再執行核准的比較。

新手可先研究穩定參考負載的量測重複性。

元件差異與循環差異

N_devices 描述量過多少獨立元件。

N_cycles/device 描述每個元件的循環數。

同元件的多次讀取通常不能當作多個獨立元件。

圖上保留個別軌跡、樣本量與未完成紀錄。

失敗或不符合假說的結果也應保留。

可靠度的三個問題

Endurance：重複寫入後，狀態還能否按判準區分？

Retention：經過時間後，寫入狀態還能否保持？

Read disturb：讀取本身是否改變狀態？

觀察窗內沒失效，不能寫成永久可靠。

短期資料不能直接外推十年壽命。

資料判讀練習

紙上合成案例，以下數字不得用作實驗設定。

A：命令 0.5 V，實測 0.1 V，電流 100 μA，compliance = true。

問題 1：以量測端數值計算 V/I，結果是多少？

B：一個 device 做 100 次循環。問題 2：獨立 device 數是多少？

C：HRS 看了 2 小時未失效。問題 3：能宣稱十年 retention 嗎？

問題 4：看到一次遲滯曲線，是否足以證明導電絲機制？

八週成果與能力檢查

能解釋單位、source/measure、限流與極性。

能指出自己目前的工具及樣品授權範圍。

能從任一圖表追溯原始資料和分析版本。

能區分觀察、假說、歷史分析與本人實測。

交付一份完整 run、一個小比較和清楚的限制。

下一步由帶領者依能力與實驗需要核准。